

BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03

DE

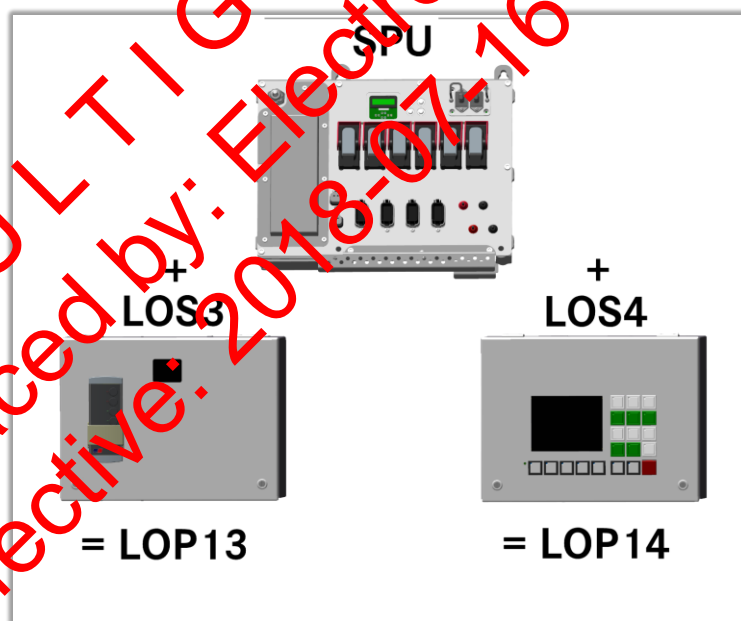
☐ Campaign	☒ Modification	☐ Service Information letter
Gültig ab: 2017-10-06	☒ Handlung erforderlich	☐ nur Information
☒ Weltweit oder ☐ Nordamerika	☐ Osteuropa / CIS	☐ China
☐ Lateinamerika	☐ Mittelmeer	☐ Nordost Asien
	☐ Nord- / Zentraleuropa	☐ Südost Asien
	☐ Türkei, Naher Osten, Afrika	☐ Australien / Pazifik
☐ Vertrieb	☒ Ersatzteile	☐ spezieller Verteiler
	☒ Gewährleistung	☒ Betreiberinformation
	☒ Service	
	☒ OEM-Information	

Verwendung nur innerhalb der Serviceorganisation !

Mitteilungsgrund

Störungen im Feld und darauf folgende Untersuchungen haben ergeben, dass die Prozessorsteckkarte (Fa. Phytec) innerhalb der Geräte LOP13-02 und LOP14-03 fehlerhaft ist. Dieser Fehler kann dazu führen, dass bei der Inbetriebnahme die Anlagensoftware nicht heruntergeladen werden kann. Nicht bekannt sind Fehler im Betrieb, die auf diese Ursache zurückgeführt werden könnten.

Da allerdings Störungen im Betrieb nicht auszuschließen sind, wurde beschlossen die betroffene Komponente (SPU) innerhalb des LOPs zu ersetzen. Um dabei dem Kunden eine möglichst hohe Verfügbarkeit seiner Anlage sicherzustellen, wird im Zuge eines Einsatzes die betroffene SPU ausgebaut und eine Austauschkomponente (Exchange component) eingebaut.



Bei der Austauschkomponente kann es sich um eine SPU handeln, die bereits eine Betriebszeit aufweist (Produktionsdatum nach Mitte 2016). Eine solche Austauschkomponente ist auf dem Typenschild mit einer entsprechenden Markierung (grüner Punkt)  versehen. Bei einer SPU Komponente mit dieser Markierung auf dem Typenschild, wurde der im Mitteilungsgrund beschriebene Fehler behoben und anschließend mittels vollumfänglichem Funktionstest validiert. Die Gewährleistung von MTU Friedrichshafen entspricht der Gewährleistung für ein Neugerät.

BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03

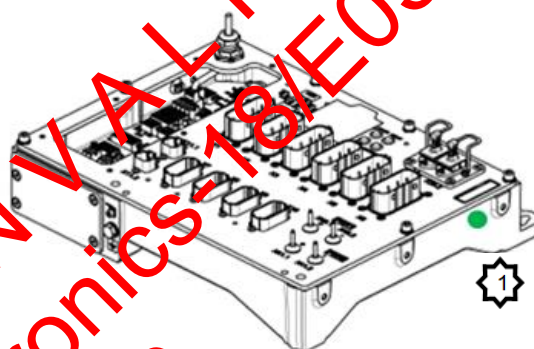
DE

Dessen ungeachtet muss der Kunde dem Austausch durch eine SPU Komponente mit Betriebszeit (grüner Punkt)  zustimmen. Wird dem Austausch nicht zugestimmt, dann erfolgt die Reparatur/Nachbesserung der auszutauschenden SPU Komponente in Friedrichshafen. In diesem Fall ist zusätzlich das angehängte Formular (Bestätigung Reparaturauftrag) auszufüllen und der Rücksendung beizulegen. Mit dem Abschluss der Reparatur/Nachbesserung wird die SPU Komponente an die angegebene Adresse zurückgeliefert.

Hinweis: Beim Austausch durch die zurückgelieferte, reparierte Komponente sind die im Kapitel 2 beschriebenen Schritte erneut durchzuführen.

Betroffen sind folgende LOP Material-Nr. :

LOP 13	B00E50207030
LOP 13	B00E50207031
LOP 13	B00E50207220
LOP 14	B00E50207065/S0001
LOP 14	B00E50207065/S0002
LOP 14	B00E50207065/S0003
LOP 14	B00E50207068/S0001
LOP 14	B00E50207068/S0002
LOP 14	B00E50207221/S0001
LOP 14	B00E50207221/S0002
LOP 14	B00E50207221/S0003
LOP 14	B00E50207221/S0004
LOP 14	B00E50207221/S0005
LOP 14	B00E50207221/S0006
LOP 14	B00E50207221/S0007
LOP 14	B00E50207221/S0008
LOP 14	B00E50208059/S0001



Zeitplan



Die in der Referenzliste aufgeführten Motoren schnellstmöglich umrüsten.
(Erstattung der Reisekosten: ja)

Gültigkeit der Maßnahme: bis 12.2018.

Teilebedarf

Pos.	Menge pro Motor	Materialnr.	Benennung
1	1	M00E50208399	Ersatzteilsatz

Werkzeug



Werkzeuge für De- und Montage sowie für ggf. erforderliche Komponentenaufbereitungen gemäß Werkzeugkatalog.



BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03

DE

Hilfsmittel



Siehe das jeweils gültige Werkstatthandbuch

Weitere Spezialhilfsmittel zur Umsetzung der Maßnahme:

- Drehmomentschlüssel 0,5-5Nm
- 4 x Kabelbinder 150mm/ max. 4mm breit

Literatur



Jeweils gültige Betriebsanleitung/Ersatzteilkatalog/Werkstatthandbuch und Werkzeugkatalog.

- BlueVision New Generation Basic/Advanced Dokus:

E532792: Installations- und Erstinbetriebnahmeanleitung

E532396: Systemdokumentation Basic

E532397: Systemdokumentation Advanced

Zu finden unter:

Business Portal / Applications & Products / Marine & Offshore / Automation / BlueVision New Generation / Publication Lists

Vorgehensweise:

Wichtig: Die Umrüstung darf nur von geschulter Fachperson durchgeführt werden, welches mit der Inbetriebnahmeprozedur BlueVision New Generation vertraut ist!

Es gilt zwei unterschiedliche Szenarien zu betrachten:

- Durchzuführende Schritte bei Umrüstung vor INB (Kap. 1.)
- Durchzuführende Schritte bei Umrüstung nach INB (Kap. 2.)

1. Durchzuführende Schritte bei Umrüstung vor INB:

1.1 SPU Hardwaretausch durchführen.

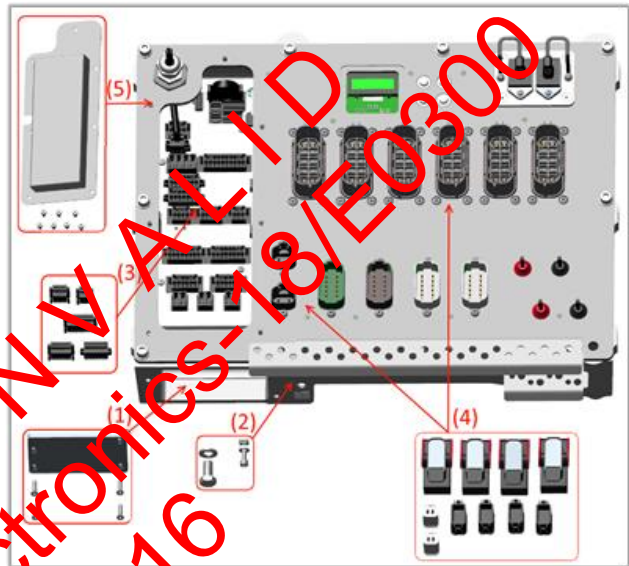
Der Hardwaretausch ist in der BlueVision New Generation Systemdokumentation beschrieben.

(E532396 bzw. E532397 / 4 Werkstatthandbuch / 4.3 Instandsetzungsmaßnahmen)

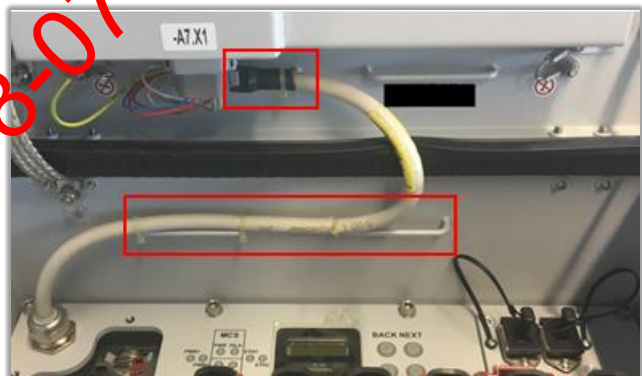
Hinweis: Die neue SPU wird ohne Stecker, Kabeldurchführungsplatte, Werftschacht-abdeckung und Installationsmaterial geliefert.

Folgendes Material ist von der zu tauschenden SPU zu entfernen und an der neuen SPU anzubringen:

- Kabeldurchführungsplatte (1)
- Erdungsschraube und Schirm-Anschlussfahne (2)
- Werftschacht-Stecker (3)
- Alle Stecker (verkabelte Stecker und Blindstecker) (4)
- Werftschachtabdeckung (5)



Nach dem Hardwaretausch ist das Kabel zum LOS mittels vier Kabelbinder an den Haltevorrichtungen zu fixieren.



1.2 Neues Typenschild am LOP anbringen.

Die Lieferung der neuen SPU Geräte beinhaltet einen Satz Typenschilder mit neuer LOP Materialnummer.

Das richtige Typenschild bzw. die richtige LOP Materialnummer ist abhängig vom verwendeten LOS Typ.

Vorgehensweise:

1.2.1 Die LOP Materialnummer auf dem vorhandenen Typenschild mittels scharfem Gegenstand (z.B. Messer) unkenntlich machen.

1.2.2 Mit einem geeigneten Kaltreiniger die Klebestelle, an der das neue Typenschild am LOP angebracht wird, reinigen. Das Reinigungsmittel auf der vorgesehenen Klebestelle muss vor Aufbringen des neuen Labels vollständig verdunstet sein.

1.2.3 Das richtige Typenschild wird über folgende Tabelle ermittelt:

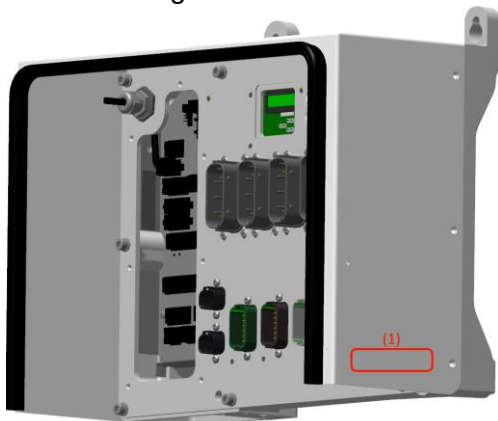
LOP Materialnr. alt	LOP Materialnr. neu
B00E50207031	B00E50208421
B00E50207220	B00E50208401
B00E50207030	B00E50208494
B00E50207065/S0001	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0002	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0003	B00E50208439/S0001
B00E50207068/S0001	B00E50208429/S0001
B00E50207068/S0002	B00E50208429/S0001
B00E50207221/S0001	B00E50208400/S0001
B00E50207221/S0002	B00E50208400/S0002
B00E50207221/S0003	B00E50208400/S0003
B00E50207221/S0004	B00E50208400/S0004
B00E50207221/S0005	B00E50208400/S0006
B00E50207221/S0006	B00E50208400/S0007
B00E50207221/S0007	B00E50208400/S0008
B00E50207221/S0008	B00E50208400/S0009
B00E50208009/S0001	B00E50208400/S0002

Beispiel: Die Materialnummer des gelieferten LOP Gerätes lautet

B00E50207221/S0001.

Wurde die SPU getauscht, dann ist das neue Typenschild mit der LOP Materialnummer B00E50208400/S0001 am Gerät anzubringen.

- 1.2.4 Neues Typenschild abziehen und in richtiger Lage auf die vorbehandelte Oberfläche aufbringen.



Typenschild am LOP (1)

- 1.2.5 Das Typenschild fest aufdrücken und glätten.

Wichtig: nicht verwendete Typenschilder müssen vernichtet werden!

- 1.3 Formular „LOP change report“ ausfüllen und zurückmelden (siehe Anlage).

Der „LOP change report“ kann dieser Service Information (siehe Anlage) oder dem Lieferumfang M-Kit entnommen werden.

Wichtig: Das Formular ist vollständig auszufüllen.

Eine Kopie des Formulars „LOP change report“ muss

- a. der Rücklieferung beigelegt werden
- b. an die E-Mail Adresse fieldsupport@mtu-online.com übermittelt werden
- c. dem eingereichten Claim angehängt werden

Wichtig: Mögliche Beschädigungen der ausgebauten SPU sind in diesem Formular zu vermerken! Sollen diese Beschädigungen repariert werden, ist der übliche Reparaturprozess einzuhalten (mit Vermerk KIF_076).

2. Durchzuführende Schritte bei Umrüstung nach INB:

- 2.1 Datenrückführung (am nicht ausgebauten Gerät) durchführen.

Das Erstellen und Zurückmelden einer Datenrückführung ist in der BlueVision New Generation Installations- und Erstinbetriebnahmeanleitung (E532792 / 3 Erstinbetriebnahme / 3.4 Datenrückführung durchführen) oder in der Serviceinfo Electronics17/E0286 beschrieben.

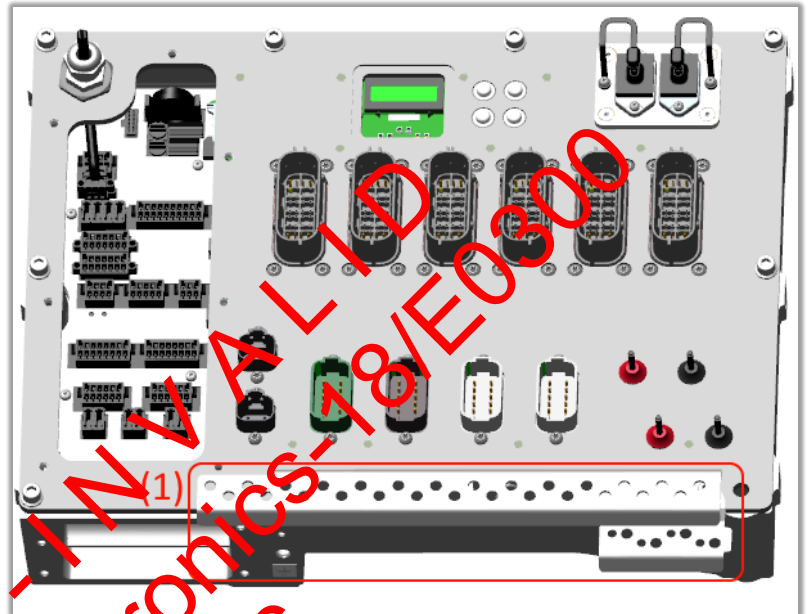
- 2.2 LOP Versorgung abschalten und die SD-Karte entfernen.

Wichtig: Die SD-Karte ist sicher aufzubewahren!

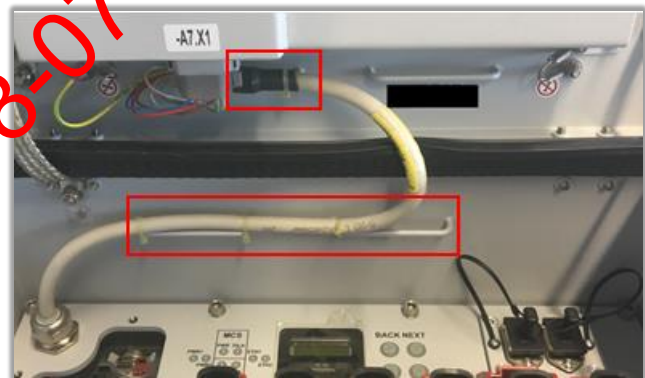
2.3 SPU Hardwaretausch durchführen.

Der Hardwaretausch ist in der BlueVision New Generation Systemdokumentation beschrieben. (E532396 bzw. E532397 / 4 Werkstatthandbuch / 4.3 Instandsetzungsmaßnahmen)

Hinweis: Die Kabelbefestigungsleiste (1) von der neuen SPU ist an der zu tauschenden SPU anzubringen.



Anschließend ist das Kabel zum LOS mittels Kabelbinder an den Haltevorrichtungen zu fixieren.



2.4 Einstellungen und SD-Karte vom Alt-Gerät übernehmen.

Einstellungen neuer SPU vornehmen.

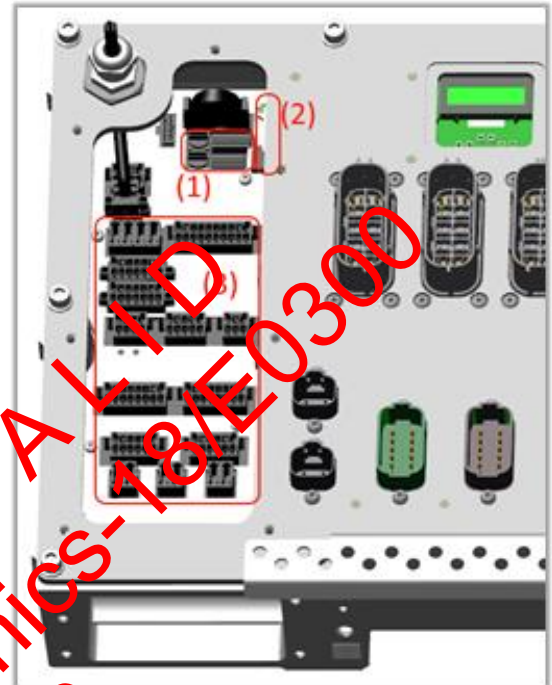
- Dip-Switches und Hex-Drehkodierschalter (1)
- Werftschacht-Stecker (3)

SD-Karte in neue SPU einsetzen.

- SD-Karten Slot (2)

Versorgungsspannung der neuen SPU einschalten und Download abwarten (ca. 2 min).

Wichtig: Tritt trotz getauschter SPU die Fehlermeldung „FSW dwnld Error!“ auf, dann muss die SD-Karte neu erstellt werden. Tritt trotz getauschter SPU und neu erstellter SD-Karte die Fehlermeldung auf, ist der MTU Support zu kontaktieren.



2.5 Funktionstests der Anlage durchführen.

- Motorstart, Motorstopp und Notstopp
- Kuppelvorgaben und Kuppelrückmeldungen prüfen (auch bei Fremd-RCS!)
- Anlagenspezifische Funktionen (z.B. „EngineRunning“-Signal zur Lüftersteuerung im Maschinenraum)

2.6 Datenrückführung durchführen

Die neu erstellte Datenrückführung und die Datei aus Schritt 2.1 muss via FTP Server zu rückgemeldet werden.

Das Erstellen und Zurückmelden einer Datenrückführung ist in der BlueVision New Generation Installations- und Erstinbetriebnahmeanleitung (E532792 / 3 Erstinbetriebnahme / 3.4 Datenrückführung durchführen) oder in der Service Information Electronics17/E0286 beschrieben.

2.7 Neues Typenschild am LOP anbringen

Die Lieferung der neuen SPU Geräte beinhaltet einen Satz Typenschilder mit neuer LOP Materialnummer.

Das richtige Typenschild bzw. die richtige LOP Materialnummer ist abhängig vom verwendeten LOS Typ.

Vorgehensweise:

2.7.1 Die LOP Materialnummer auf dem vorhandenen Typenschild mittels scharfem Werkzeug (z.B. Messer) unkenntlich machen.

2.7.2 Mit einem geeigneten Kaltreiniger die Klebestelle, an der das neue Typenschild am LOP angebracht wird, reinigen. Das Reinigungsmittel auf der vorgesehenen Klebestelle muss vor Aufbringen des neuen Labels vollständig verdunstet sein.

2.7.3 Das richtige Typenschild wird über folgende Tabelle ermittelt:

LOP Materialnr. alt	LOP Materialnr. neu
B00E50207031	B00E50208421
B00E50207220	B00E50208401
B00E50207030	B00E50208494
B00E50207065/S0001	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0002	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0003	B00E50208439/S0001
B00E50207068/S0001	B00E50208429/S0001
B00E50207068/S0002	B00E50208429/S0001
B00E50207221/S0001	B00E50208400/S0001
B00E50207221/S0002	B00E50208400/S0002
B00E50207221/S0003	B00E50208400/S0003
B00E50207221/S0004	B00E50208400/S0004
B00E50207221/S0005	B00E50208400/S0006
B00E50207221/S0006	B00E50208400/S0007
B00E50207221/S0007	B00E50208400/S0008
B00E50207221/S0008	B00E50208400/S0009
B00E50208059/S0001	B00E50208400/S0002

Beispiel: Die Materialnummer des gelieferten LOP Gerätes lautet

B00E50207221/S0001

Wurde die SPU getauscht, dann ist das neue Typenschild mit der LOP Materialnummer B00E50208400/S0001 am Gerät anzubringen.

2.7.4 Neues Typenschild abziehen und in richtiger Lage auf die vorbehandelte Oberfläche aufbringen.



Typenschild am LOP (1)



2.7.5 Das Typenschild fest aufdrücken und glätten.

Wichtig: nicht verwendete Typenschilder müssen vernichtet werden!

2.8 Formular „LOP change report“ ausfüllen und zurückmelden.

Der „LOP change report“ kann dieser SIE oder dem Lieferumfang M-Kit entnommen werden.

Wichtig: Das Formular ist vollständig auszufüllen.

Eine Kopie des Formulars „LOP change report“ muss

- der Rücklieferung beigelegt werden
- an die E-Mail Adresse fieldsupport@mtu-online.com übermittelt werden
- dem eingereichten Claim angehängt werden

Wichtig: Mögliche Beschädigungen der ausgebauten SPU sind in diesem Formular zu vermerken! Sollen diese Beschädigungen repariert werden, ist der übliche Reparaturprozess einzuhalten (mit Vermerk KIF_076).

Zeitbedarf



Der Zeitaufwand ist abhängig vom Montageaufwand und beträgt pro Motor:

- 1) ca. 1 Std., zur Umrüstung vor Inbetriebnahme.
- 2) ca. 2 Std., zur Umrüstung nach Inbetriebnahme.

Kostenerstattung

Durch Einreichen eines Antrages im TOGA-Garantiesystem können die angefallenen Kosten bei MTU geltend gemacht werden.

Antragstyp:	04 = Korrekturmaßnahme
Schad. Verurs. Teil:	B00E50207219 PROZESSEINHEIT / PROCESS UNIT
Maßnahme:	Electronics-17/E0290
Arbeitszeit-Code:	X00069878 (1 Std.)
	X00069880 (2 Std.)
Aktions-Code:	01= vor Inbetriebnahme
	02= nach Inbetriebnahme

Erstattung der Reisekosten ☒ JA / ☐ NEIN



BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03

DE

Teileverbleib

Die ausgebauten Teile sind umgehend an MTU zu liefern (Rücksendung Priorität / priority T-634).

Weltweit gilt folgende Anlieferadresse:

MTU Friedrichshafen
Werk 1 – Halle 25
(Abteilung TQPE „KIF 076“)
Leutholdstraße
88045 Friedrichshafen
GERMANY

Rückmeldung

Umgerüstete Motoren sind umgehend über das Business Portal an MTU zurückzumelden.

UNGÜLTIG - INVALID
replaced by: Electronics-18/E0300
effective: 2018-07-16



BlueVision NG Application: Marine

Exchange of the SPU in LOP13-02 and LOP14-03

EN

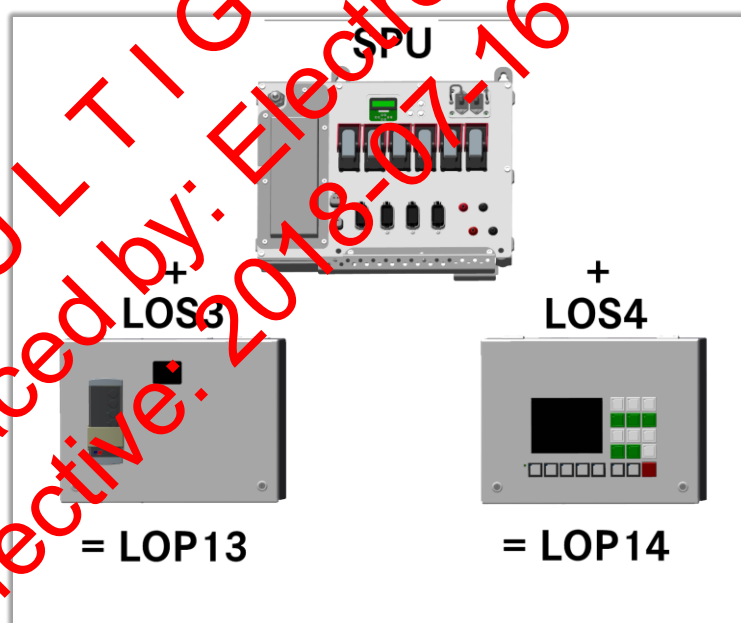
☐ Campaign	☒ Modification	☐ Service Information letter
Valid from: 2017-10-06	☒ Action required	☐ For information only
☒ Worldwide or	☐ North America	☐ Eastern Europe / CIS
	☐ Latin America	☐ Mediterranean
	☐ Northern / Central Europe	☐ Turkey, Middle East, Africa
☐ Sales	☒ Spare Parts	☒ Service
	☒ Warranty	☒ OEM Information
		☐ China
		☐ Northeast Asia
		☐ Southeast Asia
		☐ Australia / Pacific
		☐ Special circular
		☒ Operator Information

For use only by the service organization

Reason for information

Malfunctions in the field and related investigations revealed that the processor card (manufacturer: Phytex) in the devices LOP13-02 and LOP14-03 is faulty. One possible consequence of this fault is that the plant software cannot be downloaded during commissioning. Faults in engine operation which could be related to the faulty component have not been reported so far.

As, however, malfunctions in engine operation cannot be excluded, it was decided to exchange the affected component (SPU) in the LOP. To ensure the highest possible equipment availability for the customer, the affected SPU must be removed and replaced with an exchange component with- in one field service.



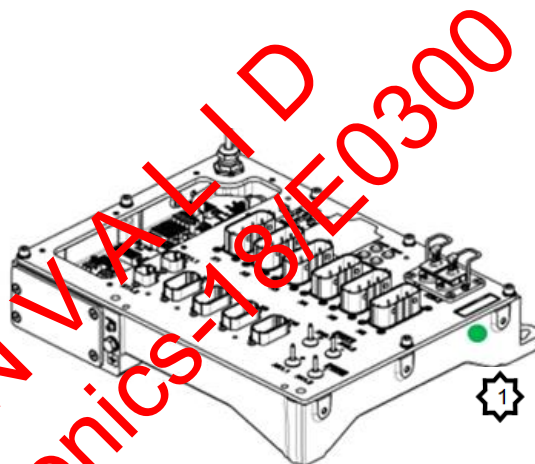
The exchange component can be a SPU which has already been in use (date of manufacture after the middle of 2016). Such exchange components are marked on the nameplate (green dot) . On SPUs with a green dot on the nameplate, the fault described under "Reason for information" was eliminated. These components underwent extensive function tests to validate trouble-free operation. The warranty granted by MTU Friedrichshafen corresponds with the warranty for a new device.

Despite this the customer must give his consent to have the SPU exchanged with a used component (with green dot) . If customers do not accept a used SPU as exchange component, the SPU to be exchanged will be repaired\corrected in Friedrichshafen. In this case, the attached form (Confirmation of the repair) must be completed and sent back together with the return part. When the repair/correction is completed, the SPU will be returned to the delivery address stated in this form.

Note: When replacing the returned, repaired component, repeat the steps described in chapter 2.

This procedure is applicable to the following LOP material numbers: :

LOP 13	B00E50207030
LOP 13	B00E50207031
LOP 13	B00E50207220
LOP 14	B00E50207065/S0001
LOP 14	B00E50207065/S0002
LOP 14	B00E50207065/S0003
LOP 14	B00E50207068/S0001
LOP 14	B00E50207068/S0002
LOP 14	B00E50207221/S0001
LOP 14	B00E50207221/S0002
LOP 14	B00E50207221/S0003
LOP 14	B00E50207221/S0004
LOP 14	B00E50207221/S0005
LOP 14	B00E50207221/S0006
LOP 14	B00E50207221/S0007
LOP 14	B00E50207221/S0008
LOP 14	B00E50208059/S0001



Time schedule



Engines appearing in the reference list must be converted as soon as possible.
(Refunding of travel expenses: yes)

Action is valid until 12/2018.

Parts required

Pos.	Qty. per engine	Material no.	Designation
1	1	M00E50208399	Spare parts kit

Tools



For details on the tools required for removal and installation as well as for any necessary reconditioning of components, see the tools catalog.



BlueVision NG Application: Marine

Exchange of the SPU in LOP13-02 and LOP14-03

EN

Auxiliary materials



See valid, relevant work instructions

Further special tools and auxiliaries to complete this action:

- Torque wrench 0.5-5Nm
- 4 cable ties 150mm / max. 4mm wide

Documents



Valid, relevant operating instructions/spare parts catalog/workshop manual and tool catalog.

- BlueVision New Generation Basic/Advanced documentation:

E532792: Installation and Commissioning Instructions

E532396: System Documentation Basic

E532397: System Documentation Advanced

The documents can be found under:

Business Portal / Applications & Products / Marine & Offshore / Automation / BlueVision New Generation / Publication Lists

Procedure:

Important: The conversion must be carried out by trained persons who are familiar with the commissioning procedures for the BlueVision New Generation system!

Please note that there are two different procedures to be followed:

- Conversion procedure **before** commissioning (Chapter 1.)
- Conversion procedure **after** commissioning (Chapter 2.)

1. Conversion procedure before commissioning:

1.1 Exchange the SPU hardware.

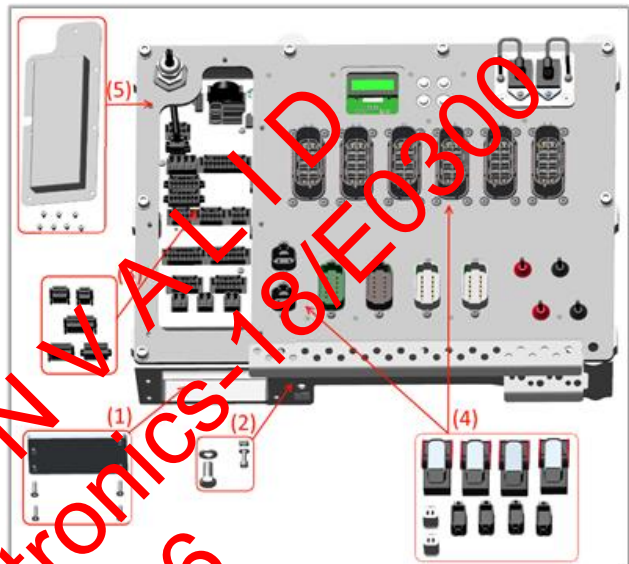
The System Documentation for BlueVision New Generation describes the replacement procedure

(E532396 or E532397 / 4 Workshop Manual / 4.3 Repair Work)

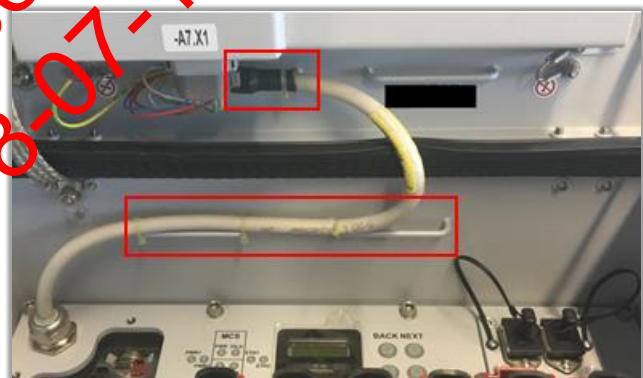
Note: The new SPU is supplied without connector, cable entry plate, shipyard cover and installation material.

The following material must be removed from the SPU to be exchanged and to be installed on the new SPU:

- Cable entry plate (1)
- Grounding stud and shield connection (2)
- Shipyard cover connectors (3)
- All plugs (wired connectors and dummy plugs) (4)
- Shipyard cover (5)



Following the hardware exchange, the cable to the LOS must be secured to the retainers with four cable ties.



1.2 Fit a new nameplate on the LOP.

The new SPUs are delivered with a set of new nameplates with a new LOP material number.

The correct nameplate and the correct LOP material number respectively depend on the LOS type used.

Procedure:

- 1.2.1 Use a sharp object (e.g. a knife) to make the LOP material number on the existing nameplate illegible.
- 1.2.2 Clean the area where the new nameplate shall be fitted on the LOP with cold cleaner. The cleaning fluid on the designated surface must have completely vaporized before the new label is attached.
- 1.2.3 Determine the correct nameplate with the help of the following table.

Old LOP material no.	New LOP material no.
B00E50207031	B00E50208421
B00E50207220	B00E50208401
B00E50207030	B00E50208494
B00E50207065/S0001	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0002	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0003	B00E50208439/S0001
B00E50207068/S0001	B00E50208429/S0001
B00E50207068/S0002	B00E50208429/S0001
B00E50207221/S0001	B00E50208400/S0001
B00E50207221/S0002	B00E50208400/S0002
B00E50207221/S0003	B00E50208400/S0003
B00E50207221/S0004	B00E50208400/S0004
B00E50207221/S0005	B00E50208400/S0006
B00E50207221/S0006	B00E50208400/S0007
B00E50207221/S0007	B00E50208400/S0008
B00E50207221/S0008	B00E50208400/S0009
B00E50208009/S0001	B00E50208400/S0002

Example: The material number of the delivered LOP is B00E50207221/S0001.
After the exchange of the SPU, the new nameplate with the LOP material number B00E50208400/S0001 must be fitted on the device.

- 1.2.4 Remove the new nameplate from the paper carrier and attach it to the cleaned surface in the correct position.



Nameplate on LOP (1)

- 1.2.5 Press the nameplate firmly on and straighten it.

Important: Destroy all unused nameplates!

- 1.3 Complete the "LOP change report" form and return it (see attachment).

The "LOP change report" form is available as an attachment to this Service Information and contained in the M-Kit.

Important: The form must be fully completed.

One copy of the "LOP change report" form must

- a. be attached to the return delivery
- b. be sent to the email address: fieldsupport@mtu-online.com
- c. attached to the relevant claim

Important: Possible damage to the removed SPU must be mentioned in this form! If this damage shall be repaired, follow the usual repair procedure (with remark "CIF_07C").

2. Conversion procedure after commissioning:

- 2.1 Perform a data retrieval (on the installed unit).

The procedure to perform a data retrieval and to return the plant data is described in the BlueVision New Generation Installation and Commissioning Instructions (E532792 / 3 Initial operation / 3.4 Data retrieval) or in the Service Information Electronics17/E0286 .

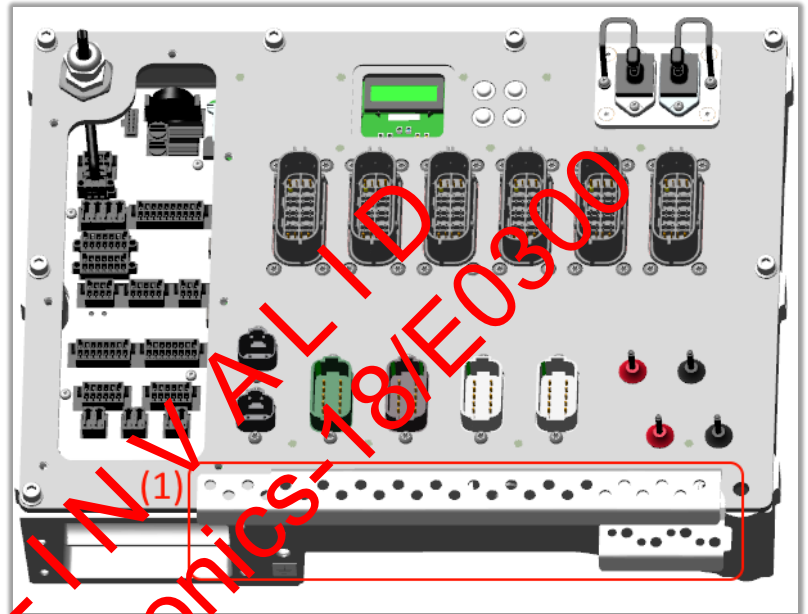
- 2.2 Switch off the power supply to the LOP and remove the SD card.

Important: Keep the SD card in a safe place!

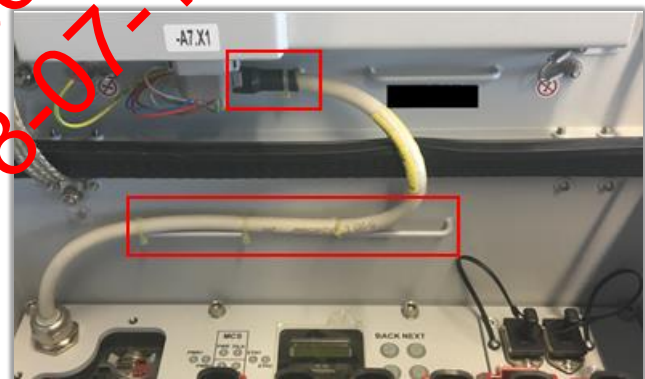
2.3 Exchange the SPU hardware.

The System Documentation for BlueVision New Generation describes the replacement procedure. (E532396 or E532397 / 4 Workshop Manual / 4.3 Repair Work)

Note: Install the cable attachment rail (1) from the new SPU on the SPU to be exchanged.



Following this, the cable to the LOS must be secured to the retainers with cable ties.



2.4 Take the settings and the SD card over from the old unit.

Complete the settings on the new SPU.

- Dip switches and hex decoding switches (1)
- Shipyard cover plugs (3)

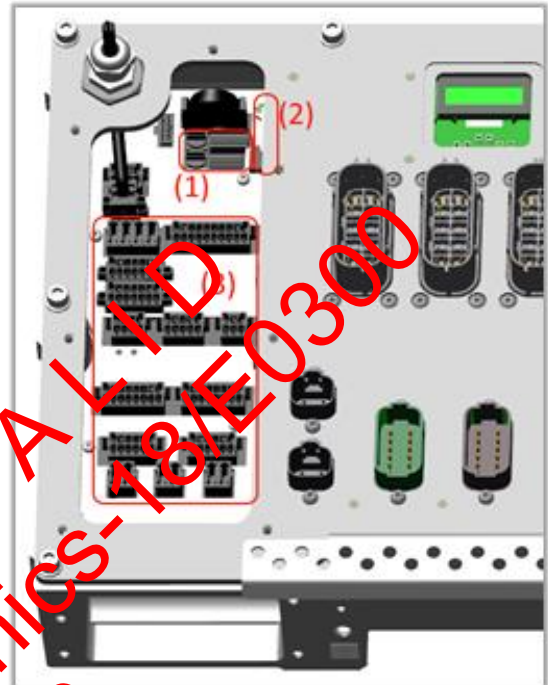
Install the new SD card in the new SPU.

- SD card slot (2)

Switch on power supply to the new SPU and wait until the download is completed (approx. 2 minutes).

Important: If the error message "FSW dwnld Error!" appears despite the new SPU, the SD card must be programmed newly.

If this error message appears despite a new SPU and a newly programmed SD card, contact the MTU support.



2.5 Perform a function test of the plant.

- Engine start, engine stop and emergency stop
- Check clutch command and feedback signals (also with third-party RCS!)
- Check plant-specific features (e.g. "EngineRunning" signal to the fan control in the engine room)

2.6 Carry out data retrieval.

The data of the newly prepared data retrieval and the file from step 2.1 must be returned through the FTP Server.

The procedure to perform a data retrieval and to return the plant data is described in the BlueVision New Generation Installation and Commissioning Instructions (E532792 / 3 Initial operation / 3.4 Data retrieval) or in the Service Information Electronics17/E0286 .

2.7 Fit a new nameplate on the LOP.

The new SPUs are delivered with a set of new nameplates with a new LOP material number.

The correct nameplate and the correct LOP material number respectively depend on the LOS type used.

Procedure:

2.7.1 Use a sharp object (e.g. a knife) to make the LOP material number on the existing nameplate illegible.

2.7.2 Clean the area where the new nameplate shall be fitted on the LOP with cold cleaner.
The cleaning fluid on the designated surface must have completely vaporized before the new label is attached.

2.7.3 Determine the correct nameplate with the help of the following table:

Old LOP material no.	New LOP material no.
B00E50207031	B00E50208421
B00E50207220	B00E50208401
B00E50207030	B00E50208494
B00E50207065/S0001	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0002	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0003	B00E50208439/S0001
B00E50207068/S0001	B00E50208429/S0001
B00E50207068/S0002	B00E50208429/S0001
B00E50207221/S0001	B00E50208400/S0001
B00E50207221/S0002	B00E50208400/S0002
B00E50207221/S0003	B00E50208400/S0003
B00E50207221/S0004	B00E50208400/S0004
B00E50207221/S0005	B00E50208400/S0006
B00E50207221/S0006	B00E50208400/S0007
B00E50207221/S0007	B00E50208400/S0008
B00E50207221/S0008	B00E50208400/S0009
B00E50208059/S0001	B00E50208400/S0002

Example: The material number of the delivered LOP is B00E50207221/S0001.
After the exchange of the SPU, the new nameplate with the LOP material number B00E50208400/S0001 must be fitted on the device.

2.7.4 Remove the new nameplate from the paper carrier and attach it to the cleaned surface in the correct position.



Nameplate on LOP (1)



BlueVision NG Application: Marine

Exchange of the SPU in LOP13-02 and LOP14-03

EN

2.7.5 Press the nameplate firmly on and straighten it.

Important: Destroy all unused nameplates!

2.8 Complete the "LOP change report" form and send it back.

The "LOP change report" form is available as an attachment to this Service Information and contained in the M-Kit.

Important: The form must be fully completed.

One copy of the "LOP change report" form must

- be attached to the return delivery
- be sent to the email address fieldsupport@mtu-online.com
- attached to the relevant claim

Important: Possible damage to the removed SPU must be mentioned in this form! If this damage shall be repaired, follow the usual repair procedure (with remark "CIF_076").

Time required



Labor time depends on the amount of work involved and is per engine:

- Approx. 1 hour for a conversion before commissioning
- Approx. 2 hour for a conversion after commissioning

Recovery of costs

Costs incurred may be recovered from MTU by submitting a claim via the TOGA warranty system.

Claim-Type: 04 – Corrective Action
PFR: B00E50207219 PROZESSEINHEIT / PROCESS UNIT
Measure: Electronics-17/E0290
Labor-Time Code: X00069878 (1 h)
X00069880 (2 hrs)
Action Code: 01= before commissioning
02= after commissioning

Refunding of travel expenses ☒ YES / ☐ NO

Disposal of parts

Parts which have been removed must be forwarded immediately to MTU (priority return / return tag T-634).

The following forwarding address is applicable world-wide:

MTU Friedrichshafen
Werk 1 – Halle 25
(Abteilung TQPE „KIF 076“)
Leutholdstraße
88045 Friedrichshafen
GERMANY



BlueVision NG Application: Marine

Exchange of the SPU in LOP13-02 and LOP14-03

EN

Registration

Engines which have been converted should be registered immediately with MTU using the Business Portal.

UNGÜLTIG - INVALID
replaced by: Electronics-18/E0300
effective: 2018-07-16

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
5130032	1202839000	16V1163M74	SG	KR	
5130033	1202839000	16V1163M74	SG	KR	
511100770	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100771	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100772	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100773	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100774	1111324000	8V2000M94	GB	GB	
511100775	1111324000	8V2000M94	GB	GB	
511100776	1111202000	8V2000M84L	SE	SE	
511100777	1111202000	8V2000M84L	SE	SE	
511100778	1203192000	8V2000M84	HK	CN	
511100779	1203192000	8V2000M84	HK	CN	
511100780	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100781	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100782	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100783	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100785	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100786	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100791	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
511100792	1110639000	8V2000M84L	TR	TR	
512100560	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-05
512100561	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-05
512100562	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-06
512100563	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-06
512100566	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-07
512100567	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-07
512100568	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-08
512100569	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-08
512100572	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-09
512100573	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-09
512100574	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-10
512100575	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-10
512100576	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-11
512100577	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-11
512100578	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-12
512100579	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-12
512100580	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-13
512100581	1110597000	10V2000M94	FR	SA	HSI 171-13
512100582	1110597000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-14
512100583	1110597000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-14
512100584	1110597000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-15
512100585	1110597000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-15
512100588	1110597000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-16
512100589	1110597000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-16
512100590	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-17
512100591	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-17
512100592	1110894000	10V2000M94	GB	GB	
512100593	1110894000	10V2000M94	GB	GB	
512100594	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-18

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
512100595	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-18
512100596	1110986000	10V2000M94	IT	IT	
512100597	1110986000	10V2000M94	IT	IT	
512100598	1111234000	10V2000M94	IT	IT	
512100599	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-19
512100600	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-19
512100601	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-20
512100602	1110967000	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-20
512100603	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-21
512100604	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-21
512100605	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-22
512100606	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-22
512100609	1316344000	10V2000M94	US	CA	
512100610	1316344000	10V2000M94	US	CA	
512100611	1110905000	10V2000M94	GB	GB	
512100612	1110905000	10V2000M94	GB	GB	
512100613	1316344000	10V2000M94	US	CA	
512100614	1316344000	10V2000M94	US	CA	
512100615	1316344000	10V2000M94	US	CA	
512100616	1316344000	10V2000M94	US	CA	
512100617	1110809000	10V2000M94	IT	IT	
512100618	1110809000	10V2000M94	IT	IT	
512100619	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-23
512100620	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-23
512100621	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-24
512100622	1110967001	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-24
512100623	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-25
512100624	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-25
512100625	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-26
512100626	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-26
512100627	1317121000	10V2000M94	US	CA	
512100628	1317121000	10V2000M94	US	CA	
512100629	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-27
512100630	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-27
512100631	1111234000	10V2000M94	IT	IT	
512100632	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-28
512100633	1110967002	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-28
512100634	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-29
512100635	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-29
512100636	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-30
512100637	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-30
512100638	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-31
512100639	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-31
512100640	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-32
512100641	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-32
512100642	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-33
512100643	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-33
512100644	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-34

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
512100645	1110967003	10V2000M94	FR	FR	HSI 171-34
515100601	1108250000	12V2000M84	TR	QA	"QC 806"
515100602	1108250000	12V2000M84	TR	QA	"QC 806"
515100603	1108250000	12V2000M84	TR	QA	"QC 806"
515100610	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC 710
515100611	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC 710
515100630	1108250000	12V2000M84	TR	QA	QC-807
515100631	1108250000	12V2000M84	TR	QA	QC-807
515100632	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC 711
515100633	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC 711
515100634	1108250000	12V2000M84	TR	QA	QC-807
515100661	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC-712
515100662	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC-712
515100663	1108250000	12V2000M84	TR	QA	QC-808 ARES
515100664	1108250000	12V2000M84	TR	QA	QC-808 ARES
515100665	1108250000	12V2000M84	TR	QA	QC-808 ARES
515100683	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC 713
515100685	1108249000	12V2000M84	TR	QA	QC 713
515100686	1108250001	12V2000M84	TR	TR	
515100687	1108250001	12V2000M84	TR	TR	
515100688	1108250001	12V2000M84	TR	TR	
515100696	1108249000	12V2000M84	TR	TR	
515100697	1108249000	12V2000M84	TR	TR	
515100698	1108250001	12V2000M84	TR	TR	
515100699	1108250001	12V2000M84	TR	TR	
515100700	1108250001	12V2000M84	TR	TR	
515100701	1203103000	12V2000M84	SG	VN	HQ75
515100702	1203103000	12V2000M94	SG	VN	HQ75
515100703	1108250002	12V2000M84	TR	TR	
515100704	1108250002	12V2000M84	TR	TR	
515100705	1108250002	12V2000M84	TR	TR	
515100706	1108250002	12V2000M84	TR	TR	
515100707	1108250002	12V2000M84	TR	TR	
515100708	1108250002	12V2000M84	TR	TR	
515100709	1203229000	12V2000M84	SG	SG	
515100710	1203229000	12V2000M84	SG	SG	
515100711	1203229000	12V2000M84	SG	SG	
516100948	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516100949	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516100987	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516100988	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516101003	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516101004	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516101010	1110993000	16V2000M84	IT	IT	MY B2B
516101011	1110993000	16V2000M84	IT	IT	MY B2B
516101016	1111107000	16V2000M94	AE	AE	
516101017	1111107000	16V2000M94	AE	AE	
516101018	1109927000	16V2000M94	ES	ES	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
516101019	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516101024	1111220000	16V2000M94	AE	AE	
516101025	1110989000	16V2000M94	IT	IT	
516101026	1110989000	16V2000M94	IT	IT	
516101027	1111220000	16V2000M94	AE	AE	
516101028	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516101029	1109927000	16V2000M94	ES	ES	
516101032	1111743000	16V2000M94	AE	AE	
516101033	1111743000	16V2000M94	AE	AE	
524101843	1110760000	8V4000M63	IT	IT	
524101844	1110760000	8V4000M63	IT	IT	
526108950	1108838000	12V4000M93L	IT	IT	MY WILLOW
526108951	1108838000	12V4000M93L	IT	IT	MY WILLOW
526109288	1110179000	12V4000M53	IT	IT	
526109294	1110179000	12V4000M53	IT	IT	
526109316	1110555000	12V4000M93	GB	GB	
526109319	1110555000	12V4000M93	GB	GB	
526109339	1110302000	12V4000M93L	IT	IT	
526109342	1110302000	12V4000M93L	IT	IT	
526109362	1110177000	12V4000M93L	IT	IT	
526109365	1110177000	12V4000M93L	IT	IT	
526109370	1110759000	12V4000M63	IT	IT	
526109371	1110759000	12V4000M63	IT	IT	
526109387	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109388	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109390	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109391	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109425	1316878000	12V4000M93L	US	US	
526109429	1316878000	12V4000M93L	US	US	
526109449	1110823000	12V4000M93	GB	GB	
526109455	1110823000	12V4000M93	GB	GB	
526109477	1110925000	12V4000M63	IT	IT	
526109478	1110925000	12V4000M63	IT	IT	
526109642	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109644	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109645	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
526109646	1203003000	12V4000M73	SG	MY	
527111877	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	"JEDDAH"
527111878	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	"JEDDAH"
527112269	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	OPB41-02 "ADDAYER"
527112274	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	OPB41-02 "ADDAYER"
527112275	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	"RABIGH"
527112279	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	"RABIGH"
527112502	1109579000	16V4000M63L	TR	DK	SVITZER HERMOD
527112506	1109579000	16V4000M63L	TR	DK	SVITZER HERMOD
527112624	1109579000	16V4000M63	TR	DK	SVITZER CHIRRIPO
527112634	1109579000	16V4000M63	TR	DK	SVITZER CHIRRIPO
527112726	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	*FARASAN*

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
527112755	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	*FARASAN*
527112844	1109579000	16V4000M63	TR	DK	"SVITZER PACUARE"
527112863	1109579000	16V4000M63	TR	DK	"SVITZER PACUARE"
527112912	1313429000	16V4000M63L	US	MX	
527112925	1313102000	16V4000M63L	US	MX	
527112932	1313102000	16V4000M63L	US	MX	
527112942	1313102000	16V4000M63L	US	MX	
527112952	1313102000	16V4000M63L	US	MX	
527112964	1314884000	16V4000M73L	US	US	
527112971	1314884000	16V4000M73L	US	US	
527112991	1109579001	16V4000M63	TR	TR	
527112996	1109579001	16V4000M63	TR	TR	
527113000	1109579001	16V4000M63	TR	TR	
527113005	1109579001	16V4000M63	TR	TR	
527113016	1109579000	16V4000M63	TR	TR	
527113026	1109579000	16V4000M63	TR	TR	
527113064	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	OPB41 BOOT 06 "AFIF"
527113074	1107950000	16V4000M73L	DE	SA	OPB41 BOOT 06 "AFIF"
527113162	1109579000	16V4000M63	TR	TR	SVITZER AVON
527113166	1109579000	16V4000M63	TR	TR	SVITZER AVON
527113239	1109582000	16V4000M63L	TR	TR	
527113245	1109582000	16V4000M63L	TR	TR	
527113247	1109582000	16V4000M63L	TR	TR	
527113269	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113272	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113283	1109579001	16V4000M63	TR	TR	
527113284	1109579001	16V4000M63	TR	TR	
527113292	1110545000	16V4000M53	TR	TR	İHSAN ALYANAK
527113296	1110545000	16V4000M53	TR	TR	İHSAN ALYANAK
527113302	1110545000	16V4000M53	TR	TR	
527113311	1110545000	16V4000M53	TR	TR	
527113356	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113357	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113371	1315154000	16V4000M63L	US	BR	
527113375	1315154000	16V4000M63L	US	BR	
527113376	1315154000	16V4000M63L	US	BR	
527113379	1315154000	16V4000M63L	US	BR	
527113390	1110855000	16V4000M73	TR	TR	
527113391	1110855000	16V4000M73	TR	TR	
527113467	1111093000	16V4000M53	IT	IT	
527113468	1111093000	16V4000M53	IT	IT	
527113474	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113475	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113478	1109582000	16V4000M63L	TR	TR	
527113483	1109582000	16V4000M63L	TR	TR	
527113488	1109582000	16V4000M63L	TR	TR	
527113625	1203303000	16V4000M63L	SG	KR	
527113630	1203303000	16V4000M63L	SG	KR	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
527113638	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113651	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113746	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113759	1107950001	16V4000M73L	DE	SA	
527113859	1315154000	16V4000M63L	US	BR	
527113875	1315154000	16V4000M63L	US	BR	
527113937	1107950002	16V4000M73L	DE	SA	
527113951	1107950002	16V4000M73L	DE	SA	
528104342	1203144000	20V4000M93	SG	ID	
528104345	1203144000	20V4000M93	SG	ID	
531101818	1203096000	8V2000M72	SG	AU	
531101819	1203096000	8V2000M72	SG	AU	
531101820	1203097000	8V2000M72	SG	AU	
531101821	1203097000	8V2000M72	SG	AU	
531101825	1203184000	8V2000M72	SG	AU	
531101826	1203184000	8V2000M72	SG	AU	
531101827	1203185000	8V2000M72	SG	AU	
531101828	1203185000	8V2000M72	SG	AU	
531101834	1111390000	8V2000M72	NL	NL	
531101835	1111390000	8V2000M72	NL	NL	
532101639	1111019000	10V2000M93	TR	TR	
532101640	1111019000	10V2000M93	TR	TR	
532101641	1317035000	10V2000M72	US	CA	
532101642	1317035000	10V2000M72	US	CA	
532101643	1317035000	10V2000M72	US	CA	
532101644	1111089000	10V2000M72	IT	IT	
532101645	1111089000	10V2000M72	IT	IT	
532101647	1203275000	10V2000M72	SG	TH	
532101648	1111090000	10V2000M72	IT	IT	
532101649	1111090000	10V2000M72	IT	IT	
532101650	1203301000	10V2000M72	SG	KR	
532101651	1203301000	10V2000M72	SG	KR	
532101653	1111413000	10V2000M93	NL	NL	
532101654	1111413000	10V2000M93	NL	NL	
532101655	1111620000	10V2000M72	AE	KW	
532101656	1111620000	10V2000M72	AE	KW	
532101657	1111620000	10V2000M72	AE	KW	
532101658	1111620000	10V2000M72	AE	KW	
532101659	1111620000	10V2000M72	AE	KW	
532101660	1111620000	10V2000M72	AE	KW	
532101662	1111963000	10V2000M93	FR	FR	
532101663	1111963000	10V2000M93	FR	FR	
532101664	1111963000	10V2000M93	FR	FR	
532101665	1111963000	10V2000M93	FR	FR	
535110485	1110273000	12V2000M72	TR	TR	
535110487	1110273000	12V2000M72	TR	TR	
535110488	1110422000	12V2000M72	IT	IT	
535110489	1110422000	12V2000M72	IT	IT	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
535110579	1110992000	12V2000M72	IT	IT	
535110582	1110992000	12V2000M72	IT	IT	
535110588	1111100000	12V2000M72	IT	IT	
535110589	1111100000	12V2000M72	IT	IT	
535110591	1111457000	12V2000M72	IT	IT	
535110593	1111457000	12V2000M72	IT	IT	
535110630	1203344000	12V2000M93	HK	CN	
535110632	1203344000	12V2000M93	HK	CN	
535110633	1203344000	12V2000M93	HK	CN	218B
535110634	1203344000	12V2000M93	HK	CN	218B
535110635	1203361000	12V2000M72	HK	CN	
535110636	1203361000	12V2000M72	HK	CN	
535110638	1203344000	12V2000M93	HK	CN	
535110639	1203344000	12V2000M93	HK	CN	
535110641	1203344000	12V2000M93	HK	CN	
535110642	1203344000	12V2000M93	HK	CN	
536113121	1110230000	16V2000M93	IT	IT	
536113122	1110230000	16V2000M93	IT	IT	
536113231	1110697000	16V2000M93	IT	IT	
536113234	1110697000	16V2000M93	IT	IT	
536113241	1203042000	16V2000M72	SG	SG	
536113242	1203042000	16V2000M72	SG	SG	
536113281	1110988000	16V2000M93	IT	IT	RIVA CORSARO 100/02
536113284	1110988000	16V2000M93	IT	IT	RIVA CORSARO 100/02
536113287	1203127000	16V2000M72	SG	SG	
536113288	1203127000	16V2000M72	SG	SG	
536113292	1203151000	16V2000M72	SG	AU	
536113293	1203151000	16V2000M72	SG	AU	
536113296	1203151000	16V2000M72	SG	AU	
536113300	1203151000	16V2000M72	SG	AU	
536113358	1203166000	16V2000M72	SG	SG	
536113359	1203166000	16V2000M72	SG	SG	
536113360	1203166000	16V2000M72	SG	SG	
536113361	1203166000	16V2000M72	SG	SG	
536113373	1111471000	16V2000M93	IT	IT	
536113378	1111471000	16V2000M93	IT	IT	
536113469	1112205000	16V2000M93	IT	IT	
536113471	1112205000	16V2000M93	IT	IT	
543100001	1111103000	10V2000M96L	IT	US	
543100002	1111103000	10V2000M96L	IT	US	
543100004	1111104000	10V2000M96L	IT	US	70-14
543100006	1111105000	10V2000M96L	IT	US	70-14
543100008	1111108000	10V2000M96L	IT	IT	
543100009	1111108000	10V2000M96L	IT	IT	
543100010	1111109000	10V2000M96L	IT	IT	
543100011	1111109000	10V2000M96L	IT	IT	
543100012	1111595000	10V2000M96L	IT	IT	
543100013	1111595000	10V2000M96L	IT	IT	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
543100015	1318389000	10V2000M96L	US	US	
543100016	1318389000	10V2000M96L	US	US	
543100017	1111598000	10V2000M96L	IT	IT	"MY BETTY LOVE II"
543100018	1111598000	10V2000M96L	IT	IT	"MY BETTY LOVE II"
543100019	1111602000	10V2000M96L	IT	IT	
543100020	1111602000	10V2000M96L	IT	IT	
543100021	1318790000	10V2000M96L	US	US	
543100022	1318790000	10V2000M96L	US	US	
544100367	1110620000	12V2000M96L	PL	PL	
544100368	1110620000	12V2000M96L	PL	PL	
544100373	1203038000	12V2000M96L	SG	TW	
544100375	1203038000	12V2000M96L	SG	TW	
544100378	1110554000	12V2000M96L	GB	GB	
544100379	1110554000	12V2000M96L	GB	GB	
544100380	1110541000	12V2000M86	IT	IT	
544100383	1110541000	12V2000M86	IT	IT	
544100384	1203023000	12V2000M96L	SG	ID	
544100385	1203023000	12V2000M96L	SG	ID	
544100386	1203023000	12V2000M96L	SG	ID	
544100387	1203023000	12V2000M96L	SG	ID	
544100389	1110826000	12V2000M96L	GB	AI	HALWA
544100390	1110826000	12V2000M96L	GB	AI	HALWA
544100397	1110893000	12V2000M96L	GB	GB	
544100398	1110893000	12V2000M96L	GB	GB	
544100403	1110837000	12V2000M96L	IT	IT	
544100404	1110837000	12V2000M96L	IT	IT	
544100408	1110610000	12V2000M96L	IT	IT	
544100409	1110610000	12V2000M96L	IT	IT	
544100411	1111160000	12V2000M96	IT	IT	
544100412	1111160000	12V2000M96	IT	IT	
544100414	1110872000	12V2000M96L	GB	GB	
544100415	1110872000	12V2000M96L	GB	GB	
544100417	1110966000	12V2000M96L	GB	GB	
544100418	1110966000	12V2000M96L	GB	GB	
544100419	1316907000	12V2000M96	US	US	
544100420	1316907000	12V2000M96	US	US	
544100426	1316874000	12V2000M96L	US	US	
544100427	1316874000	12V2000M96L	US	US	
544100428	1110839000	12V2000M96L	IT	IT	
544100429	1110839000	12V2000M96L	IT	IT	
544100430	1110840000	12V2000M96L	IT	IT	
544100431	1110840000	12V2000M96L	IT	IT	
544100432	1110841000	12V2000M96L	IT	IT	
544100433	1110841000	12V2000M96L	IT	IT	
544100434	1203038000	12V2000M96L	SG	TW	
544100435	1203038000	12V2000M96L	SG	TW	
544100436	1203038000	12V2000M96L	SG	TW	
544100437	1203038000	12V2000M96L	SG	TW	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
544100447	1110907000	12V2000M96L	GB	GB	"MY HARD 8"
544100449	1110907000	12V2000M96L	GB	GB	"MY HARD 8"
544100451	1111283000	12V2000M96	IT	IT	
544100452	1111091000	12V2000M86	IT	IT	
544100453	1111091000	12V2000M86	IT	IT	
544100455	1111283000	12V2000M96	IT	IT	
544100464	1111488000	12V2000M96L	GB	GB	
544100469	1111488000	12V2000M96L	GB	GB	
544100473	1318019000	12V2000M96L	US	US	
544100475	1318019000	12V2000M96L	US	US	
544100476	1111588000	12V2000M96L	GB	GB	
544100477	1111588000	12V2000M96L	GB	GB	
544100478	1111560000	12V2000M96L	IT	IT	"PERSHING 74/16"
544100480	1111560000	12V2000M96L	IT	IT	"PERSHING 74/16"
544100481	1111649000	12V2000M96L	GB	GB	
544100482	1111649000	12V2000M96L	GB	GB	
544100493	1111684000	12V2000M96L	GB	GB	
544100496	1111684000	12V2000M96L	GB	GB	
544100497	1318741000	12V2000M96L	US	US	
544100502	1318741000	12V2000M96L	US	US	
544100503	1111761000	12V2000M96L	GB	GB	
544100504	1111761000	12V2000M96L	GB	GB	
544100505	1111762000	12V2000M96L	GB	GB	
544100506	1111762000	12V2000M96L	GB	GB	
544100507	1318742000	12V2000M96L	US	US	
544100508	1318742000	12V2000M96L	US	US	
544100509	1318767000	12V2000M96L	US	US	
544100510	1318767000	12V2000M96L	US	US	
544100513	1111798000	12V2000M96L	GB	GB	
544100514	1111798000	12V2000M96L	GB	GB	
545100487	1108242000	16V2000M96L	IT	IT	
545100501	1108242000	16V2000M96L	IT	IT	
545100502	1108242000	16V2000M96L	IT	IT	
545100503	1108242000	16V2000M96L	IT	IT	
545100504	1110575000	16V2000M86	IT	IT	
545100524	1110575000	16V2000M86	IT	IT	
545100525	1110635000	16V2000M96L	IT	IT	
545100526	1110635000	16V2000M96L	IT	IT	
545100527	1203040000	16V2000M96L	SG	TW	
545100528	1203040000	16V2000M96L	SG	TW	
545100539	1315374000	16V2000M96L	US	US	
545100540	1315374000	16V2000M96L	US	US	
545100546	1315718000	16V2000M96L	US	US	
545100549	1315718000	16V2000M96L	US	US	
545100552	1110433000	16V2000M96L	IT	IT	
545100554	1110433000	16V2000M96L	IT	IT	
545100555	1110457000	16V2000M96L	IT	IT	
545100556	1110457000	16V2000M96L	IT	IT	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
545100562	1110634000	16V2000M96L	IT	IT	
545100563	1110634000	16V2000M96L	IT	IT	
545100564	1315524000	16V2000M96L	US	US	
545100565	1315524000	16V2000M96L	US	US	
545100566	1110556000	16V2000M96L	GB	MT	LOST BOYS
545100567	1110556000	16V2000M96L	GB	MT	LOST BOYS
545100568	1315956000	16V2000M96L	US	US	
545100569	1315956000	16V2000M96L	US	US	
545100572	1315958000	16V2000M96L	US	US	
545100579	1315530000	16V2000M96L	US	US	
545100580	1315530000	16V2000M96L	US	US	
545100585	1316531000	16V2000M86	US	US	AUSPICIOUS
545100586	1315963000	16V2000M96L	US	US	
545100587	1315963000	16V2000M96L	US	US	AUSPICIOUS
545100588	1316531000	16V2000M86	US	US	
545100589	1110998000	16V2000M86	IT	BR	AZIMUT BRAZIL
545100592	1110998000	16V2000M86	IT	BR	AZIMUT BRAZIL
545100593	1315957000	16V2000M96L	US	US	
545100595	1315957000	16V2000M96L	US	US	
545100596	1110898000	16V2000M96	GB	GB	
545100597	1110898000	16V2000M96	GB	GB	
545100600	1111097000	16V2000M86	IT	IT	
545100601	1111097000	16V2000M86	IT	IT	
545100602	1203040000	16V2000M96L	SG	TW	
545100603	1203040000	16V2000M96L	SG	TW	
545100606	1110903000	16V2000M96L	IT	IT	
545100607	1110903000	16V2000M96L	IT	IT	
545100608	1110903000	16V2000M96L	IT	IT	
545100614	1203039000	16V2000M96L	SG	TW	
545100615	1203039000	16V2000M96L	SG	TW	
545100616	1316530000	16V2000M96L	US	US	
545100617	1316530000	16V2000M96L	US	US	
545100620	1315958000	16V2000M96L	US	US	
545100622	1316627000	16V2000M96L	US	US	
545100624	1316627000	16V2000M96L	US	US	
545100627	1110851000	16V2000M96L	IT	IT	
545100628	1110851000	16V2000M96L	IT	IT	
545100631	1316818000	16V2000M96L	US	US	
545100634	1316818000	16V2000M96L	US	US	
545100635	1316819000	16V2000M96L	US	US	
545100636	1316819000	16V2000M96L	US	US	
545100642	1316778000	16V2000M96L	US	US	
545100643	1316778000	16V2000M96L	US	US	
545100644	1316821000	16V2000M96L	US	US	
545100645	1316821000	16V2000M96L	US	US	
545100646	1316820000	16V2000M96L	US	US	
545100647	1316820000	16V2000M96L	US	US	
545100650	1316817000	16V2000M96L	US	US	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
545100651	1316817000	16V2000M96L	US	US	
545100652	1316827000	16V2000M96L	US	US	
545100654	1316827000	16V2000M96L	US	US	
545100655	1316828000	16V2000M96L	US	US	
545100656	1316828000	16V2000M96L	US	US	
545100657	1110873000	16V2000M96L	GB	GB	
545100658	1110873000	16V2000M96L	GB	GB	
545100661	1316858000	16V2000M96L	US	US	
545100663	1316858000	16V2000M96L	US	US	
545100664	1110950000	16V2000M96L	IT	IT	
545100665	1110950000	16V2000M96L	IT	IT	
545100666	1110845000	16V2000M86	IT	IT	
545100668	1110845000	16V2000M86	IT	IT	
545100673	1110849000	16V2000M96	IT	IT	
545100674	1110849000	16V2000M96	IT	IT	
545100676	1110843000	16V2000M86	IT	IT	
545100677	1110843000	16V2000M86	IT	IT	
545100678	1111024000	16V2000M96L	IT	IT	
545100679	1111024000	16V2000M96L	IT	IT	
545100680	1111024000	16V2000M96L	IT	IT	
545100682	1110951000	16V2000M96L	IT	IT	MY VICTORIA 12"
545100683	1110951000	16V2000M96L	IT	IT	MY VICTORIA 12"
545100684	1111182000	16V2000M86	IT	IT	
545100685	1110952000	16V2000M96L	IT	IT	
545100686	1110952000	16V2000M96L	IT	IT	
545100687	1111182000	16V2000M86	IT	IT	
545100689	1110948000	16V2000M96L	IT	IT	
545100690	1110948000	16V2000M96L	IT	IT	
545100691	1110953000	16V2000M96	IT	IT	
545100692	1110953000	16V2000M96	IT	IT	
545100698	1110954000	16V2000M96L	IT	IT	
545100700	1110954000	16V2000M96L	IT	IT	
545100701	1111023000	16V2000M96L	IT	IT	
545100702	1111246000	16V2000M86	IT	IT	
545100704	1111023000	16V2000M96L	IT	IT	
545100705	1111025000	16V2000M96L	IT	IT	
545100706	1111025000	16V2000M96L	IT	IT	
545100707	1111246000	16V2000M86	IT	IT	
545100708	1111251000	16V2000M86	IT	IT	
545100709	1111251000	16V2000M86	IT	IT	
545100711	1111029000	16V2000M96L	IT	IT	
545100712	1111029000	16V2000M96L	IT	IT	
545100713	1110773000	16V2000M96L	IT	IT	
545100715	1110773000	16V2000M96L	IT	IT	
545100716	1111016000	16V2000M96L	IT	IT	
545100717	1111016000	16V2000M96L	IT	IT	
545100719	1111018000	16V2000M96L	IT	IT	
545100720	1111018000	16V2000M96L	IT	IT	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
545100722	1111020000	16V2000M96L	IT	IT	
545100723	1111258000	16V2000M96	IT	IT	
545100725	1111258000	16V2000M96	IT	IT	
545100728	1111020000	16V2000M96L	IT	IT	
545100733	1317598000	16V2000M96L	US	US	
545100737	1111021000	16V2000M96L	IT	IT	
545100738	1111021000	16V2000M96L	IT	IT	
545100739	1111022000	16V2000M96L	IT	IT	
545100740	1111022000	16V2000M96L	IT	IT	
545100741	1111028000	16V2000M96L	IT	IT	
545100742	1111028000	16V2000M96L	IT	IT	
545100743	1111028000	16V2000M96L	IT	IT	
545100744	1111028000	16V2000M96L	IT	IT	
545100745	1110762000	16V2000M96L	IT	IT	
545100746	1110762000	16V2000M96L	IT	IT	
545100747	1317598000	16V2000M96L	US	US	
545100754	1318017000	16V2000M96L	US	US	
545100760	1111473000	16V2000M86	IT	IT	
545100761	1111473000	16V2000M86	IT	IT	
545100762	1318017000	16V2000M96L	US	US	
545100771	1111151000	16V2000M96L	IT	IT	
545100772	1111151000	16V2000M96L	IT	IT	
545100773	1111151000	16V2000M96L	IT	IT	
545100779	1111817000	16V2000M86	ES	ES	
545100780	1111600000	16V2000M96L	IT	IT	
545100781	1111817000	16V2000M86	ES	ES	
545100782	1111600000	16V2000M96L	IT	IT	
545100788	1111638000	16V2000M96	IT	IT	M/Y CLORINDA
545100790	1111638000	16V2000M96	IT	IT	M/Y CLORINDA
545100792	1111650000	16V2000M96L	GB	GB	
545100793	1111638000	16V2000M96L	IT	IT	M/Y CLORINDA
545100794	1111650000	16V2000M96L	GB	GB	
545100801	1318754000	16V2000M96L	US	US	
545100802	1111694000	16V2000M96L	IT	IT	
545100803	1111694000	16V2000M96L	IT	IT	
545100804	1318754000	16V2000M96L	US	US	
547100445	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100446	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100447	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100448	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100449	1317343000	12V4000M64	US	US	
547100450	1317343000	12V4000M64	US	US	
547100452	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100453	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100455	1317342000	12V4000M64	US	US	
547100456	1317342000	12V4000M64	US	US	
548100154	1316920000	16V4000M64	US	US	
548100155	1316920000	16V4000M64	US	US	

Referenzliste/Reference List Service Information Electronics-17/E0290

(Engine numbers which are crossed through have been registered as "done".)



Only reference lists adapted/filtered for the respective OEMs may be attached to the OEM Information.

Motor Nr. Engine No.	Auftrag Order No.	ErzeugnisTyp Product type	Best. Orderer	EndA EndU	Schiffsname Vessel Name
999002461	1109479000	AUTOMATION-INL		NL	
999002482	1110162000	AUTOMATION-IIT		IT	
999002486	1317038000	AUTOMATION-IUS		CA	
999002489	1110693000	AUTOMATION-INL		NL	
999002493	1111073000	AUTOMATION-INL		NL	
999002495	1203092000	AUTOMATION-ISG		SG	
999002501	1110911000	AUTOMATION-INL		NL	
999002507	1110482000	AUTOMATION-INL		NL	
999002508	1111055000	AUTOMATION-IIT		IT	
999002509	1111194000	AUTOMATION-IIT		IT	
999002511	1318296000	AUTOMATION-IUS		US	
999002512	1111249000	AUTOMATION-INL		NL	
999002515	1110868000	AUTOMATION-INL		NL	
999002520	1111115000	AUTOMATION-INL		NL	
16301003611	1202316000	SYSTEM	SG	MY	RMN PATROL VESSEL_NEW GENERATI
16301003842	1202316000	6R1600M20S	SG	MY	RMN PATROL VESSEL_NEW GENERATI

U N G Ü L T I G - I N V A L I D
replaced by: Electronics-18/E0300
effective: 2018-07-16

LOP change report

Return completed form to:
Fieldsupport@mtu-online.com

Name:		E-Mail:	
Company:		Country:	

Engine no.:			
SPU is not yet commissioned:	yes ☐	no ☐	Engine operating hours:
SPU is mech. damaged:	yes ☐	no ☐	Details of SPU damage:
			Please attach photos !

LOP (old):		LOP (new):	
Partnumber		Partnumber	
Serialnumber		Serialnumber	

SPU (old)		SPU (new)	
Partnumber		Partnumber	
Serialnumber		Serialnumber	

LOS (old):	
Partnumber	
Serialnumber	

Where do I find the label ?

LOP



Position of LOP label (1)

SPU



Position of SPU label can be placed outside (2) or the SPU label can be inside of the yard interface (3)

LOS

see backside of the LOS front cover.

Info zum Rücklieferungsschein T-634-1403.

Rot umrahmte Felder müssen immer mit folgendem Text ausgefüllt werden:

Rücklieferungsschein Priorität/"Priority" Return Tag		
Antragsteller/Applicant	Kunde/Customer	
MTU Referenz-Nr., Datum/ MTU reference No, date		
Anwendung/Application	Motorbetriebsstunden/ Engine hours run	
Motor-/Produkt-Modell/ Engine/Product Model	Motor-/Produkt-Serien Nr./ Engine/Product Serial No	
Zuständiger MTU-Kundendienstfachbearbeiter/MTU Product Support specialist responsible: 		
Bei Materialrücklieferung bitte ausfüllen/Please complete for returned materials		
Material-Nr./Material No.	Material-Serien-Nr./ Material Serial No	
Benennung/Description	Anzahl/ Quantity	Betriebsstunden/ Part hours run
Kurzbeschreibung Schadbild/ Brief description of damage		☐ siehe Anlage/ Refer to attachment
Bei Betriebsstoffanalyse bitte ausfüllen/Please complete for fluids/lubricants returned for analysis		
☐ Kühlmittel/Coolant	☐ Motoröl/Engine oil	☐ Kraftstoff/Fuel
Bezeichnung/Description		
Lieferant/Supplier		
Betriebsstoffbetriebsstunden/ Fluid/Lubricant hours run	Entnahmeschleife/ Withdrawal location	

T-634-1403 

 Zuständiger MTU-Kundendienstfachbearbeiter: „Erich Schoepe / 6380“

 Kurzbeschreibung Schadbild: „KHS Automation 076 -> Anlieferung an W1H67-L61“

UNG Ü LT G - IN VALID
replaced by: Electronics-18/IE300
effective: 2018-07-16

Information about the return note T-634-1403.

Red-framed fields must always be filled with the following text:

Rücklieferungsschein Priorität/"Priority" Return Tag		
Antragsteller/Applicant	Kunde/Customer	
MTU Referenz-Nr., Datum/ MTU reference No, date		
Anwendung/Application	Motorbetriebsstunden/ Engine hours run	
Motor-/Produkt-Modell/ Engine/Product Model	Motor-/Produkt-Serien Nr./ Engine/Product Serial No	
Zuständiger MTU-Kundendienstfachbearbeiter/MTU Product Support specialist responsible: 		
Bei Materialrücklieferung bitte ausfüllen/Please complete for returned materials		
Material-Nr./Material No.	Material-Serien-Nr./ Material Serial No	
Benennung/Description	Anzahl/ Quantity	Betriebsstunden/ Part hours run
Kurzbeschreibung Schadbild/ Brief description of damage		☐ siehe Anlage/ Refer to attachment
Bei Betriebsstoffanalyse bitte ausfüllen/Please complete for fluids/lubricants returned for analysis		
☐ Kühlmittel/Coolant	☐ Motoröl/Engine oil	☐ Kraftstoff/Fuel
Bezeichnung/Description		
Lieferant/Supplier		
Betriebsstoffbetriebsstunden/ Fluid/Lubricant hours run	Entnahmeschleife/ Withdrawal location	

T-634-1403 

 MTU Product Support specialist responsible: „Erich Schoepe / 6380“

 Brief description of damage: „CIF Automation 076 -> Delivery to W1H67-L61“

U N G Ü L T I G - I N V A L I D
replaced by: Electronics-18/EP300
effective: 2018-07-16